

PT. ALAM LESTARI BARAMAINDO

PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI

KESELAMATAN LOG OUT TAG OUT TRY OUT (LOTOTO)

KOLOM PENGESAHAN

Dipersiapkan Oleh :	Disetujui Oleh :
	 
Ahmad Muzhaffar Ishak	Ahmad Junaidi Ishak
Operation	Penanggung Jawab Operasional

STATUS REVISI

No Revisi	Tanggal Revisi	Penjelasan Perubahan
R00	20 JUNI 2025	PPO Baru

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-022
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	20 Juni 2025
	KESELAMATAN LOG OUT TAG OUT TRY OUT (LOTOTO)	Revisi	:	R00
		Next Review	:	20 Juni 2026
		Halaman	:	2 Of 11

LEMBAR CATATAN PERUBAHAN DOKUMEN

Bagian	Hal	Uraian Singkat Revisi	Tanggal

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-022
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	20 Juni 2025
	KESELAMATAN LOG OUT TAG OUT TRY OUT (LOTOTO)	Revisi	:	R00
		Next Review	:	20 Juni 2026
		Halaman	:	3 Of 11

DAFTAR ISI

Judul		1
Kolom Pengesahan		1
Status Revisi		1
Lembar catatan dokumen perubahan		2
Daftar Isi		3
1 Tujuan		4
2 Ruang Lingkup		4
3 Definisi		4
4 Tanggung Jawab		5
5 Diagram Alir		6
6 Uraian Prosedur		6 - 11
7 Dokumen Terkait		11
8 Referensi		11

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-022
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	20 Juni 2025
	KESELAMATAN LOG OUT TAG OUT TRY OUT (LOTOTO)	Revisi	:	R00
		Next Review	:	20 Juni 2026
		Halaman	:	4 Of 11

1. TUJUAN

1.1. SOP ini bertujuan untuk

- 1.1.1. Prosedur ini disusun sebagai panduan karyawan dalam melakukan isolasi terhadap kendaraan atau peralatan bergerak dan tidak bergerak guna menghindari terjadinya kecelakaan yang dapat berakibat fatal.
- 1.1.2. Prosedur ini untuk mendukung penerapan sistem manajemen keselamatan pertambangan dan lingkungan hidup PT Alam Lestari Baratamaindo *Jobsite* PT Borneo Indobara.

2. RUANG LINGKUP

- 2.1. Prosedur ini berlaku untuk semua operasi yang digunakan di seluruh wilayah kerja PT Alam Lestari Baratamaindo *Jobsite* PT Borneo Indobara.
- 2.2. Prosedur ini berlaku untuk penerapan isolasi saat melakukan perbaikan, pemeliharaan atau perawatan kendaraan/peralatan/fasilitas di seluruh wilayah PT Alam Lestari Baratamaindo dan kontrakto / sub kontraktor yang bekerja.
- 2.3. Petunjuk teknis ini akan ditinjau setiap terjadi perubahan mendasar sesuai dengan situasi dan kondisi di area Site.

3. DEFINISI

- 3.1. Isolasi adalah tindakan pencegahan untuk melindungi karyawan, kontraktor dan orang lain dari cedera akibat kontak atau bekerja dengan bagian peralatan kerja yang rusak dan atau mempunyai potensi bahaya, seperti permesinan, peralatan listrik, gas, cairan berbahaya, dinding longsor, jalan putus dan lain sebagainya.
- 3.2. Label bahaya (danger tag) adalah label isolasi yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai tanda bahwa peralatan atau mesin sedang diperbaiki atau dilakukan perawatan/pemeliharaan. Secara umum ada dua tipe dari label bahaya dapat digunakan dilapangan:
 - 3.1.1. Label umum berwarna merah, putih dan hitam yang digunakan oleh orang yang bekerja pada peralatan untuk mengidentifikasi orang-orang yang sedang bekerja pada peralatan itu dan kemudian melengkapi data secara detail yang dibutuhkan.
 - 3.1.2. Label bahaya pribadi (personal danger tag) yang dilaminasi dan dilengkapi dengan photo dan nama orang yang memilikinya.
- 3.3. Label “Rusak” (out-of service tag) adalah label warna kuning dan hitam untuk menunjukkan perlengkapan tidak dapat dipakai sampai dilakukan perbaikan atau penggantian.

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-022
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	20 Juni 2025
	KESELAMATAN LOG OUT TAG OUT TRY OUT (LOTOTO)	Revisi	:	R00
		Next Review	:	20 Juni 2026
		Halaman	:	5 Of 11

- 3.4. Label uji coba adalah label yang dikeluarkan oleh perusahaan dan dipasang sebagai tanda bahwa peralatan atau mesin sedang dilakukan uji coba.
- 3.5. Orang yang kompeten adalah orang yang karena kualifikasi dan pengalamannya memiliki keterampilan yang diperlukan untuk melakukan tugas yang ditentukan. Orang ini sudah mengikuti pelatihan khusus mengenai metode isolasi.
- 3.6. Isolator utama adalah bagian isolasi utama dari bagian peralatan.
- 3.7. Isolasi positif yang dapat dikunci adalah alat seperti kunci gembok yang dipasang untuk mencegah isolator atau valve dioperasikan oleh orang yang tidak berwenang.

4. TANGGUNG JAWAB

4.1. Penanggung Jawab Operasional

- 4.1.1. Memberikan dukungan penuh termasuk mengalokasikan sumberdaya untuk dapat diterapkannya semua persyaratan yang diminta oleh Prosedur Keselamatan LOTO ini.
- 4.1.2. Memastikan bahwa semua personel yang terlibat didalam penerapan prosedur ini telah menjalankan sepenuhnya peran tanggung jawabnya masing-masing.
- 4.1.3. Memastikan dokumen dan rekaman pelaksanaan program LOTO disimpan dan tersedia pada waktu audit.
- 4.1.4. Memastikan adanya prosedur LOTO ini untuk kegiatan perbaikan, perawatan dan pemeliharaan kendaraan atau peralatan.

4.2. HSE Departemen

- 4.2.1. Menyusun prosedur isolasi untuk meningkatkan keselamatan karyawan.
- 4.2.2. Memberikan pelatihan kepada karyawan yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan isolasi.
- 4.2.3. Mengkoordinasikan dan mensosialisasikan prosedur isolasi ke departemen.
- 4.2.4. Melakukan inspeksi, evaluasi dan bimbingan pelaksanaan isolasi di tempat kerja

4.3. Departemen Terkait

- 4.3.1. Memastikan semua fasilitas, peralatan dan sumber energy telah didesain dan dibuat untuk kelayakan pengisolasian dan penguncian dengan menggunakan perlengkapan penguncian.
- 4.3.2. Memastikan prosedur kerja aman untuk pengisolasian dan penguncian dari setiap fasilitas, peralatan dan sumber energy dibuat tersedia untuk semua pekerjaanya
- 4.3.3. Memastikan para pekerjaanya telah dilatih dan berwenang untuk melaksanakan pengisolasian dan persyaratan penguncian yang diatur dalam persyaratan.
- 4.3.4. Memelihara registrasi dari para pekerjaanya yang berwenang untuk pelaksanaannya

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-022
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	20 Juni 2025
	KESELAMATAN LOG OUT TAG OUT TRY OUT (LOTOTO)	Revisi	:	R00
		Next Review	:	20 Juni 2026
		Halaman	:	6 Of 11

4.3.5. Memastikan ketersediaan peralatan dan perlengkapan isolasi di departemen sesuai dengan peruntukannya.

4.3.6. Memastikan karyawan mentaati prosedur isolasi yang berlaku.

4.3.7. Melakukan inspeksi penerapan isolasi di departemen.

4.4. Pengawas terkait

4.4.1. Melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan isolasi di tempat kerja

4.4.2. Melakukan inspeksi rutin mengenai penerapan isolasi

4.4.3. Menginformasikan kebutuhan peralatan dan perlengkapan isolasi yang sesuai

4.5. Karyawan pengisolasi

4.5.1. Memastikan semua prosedur kerja aman untuk pelaksanaan prosedur ini dijalankan dalam kegiatan kerjanya

4.5.2. Menginformasikan kepada semua yang terlibat dalam pengoperasian alat, perawatan bangunan, atau perbaikan akan dilakukan perbaikan dengan pengidentifikasian label dari pelaksana perbaikan

4.5.3. Memastikan pasangan penguncian dilakukan ketika pelaksanaan kerja khusus

4.5.4. Melakukan pengetesan terhadap potensi sumber energy sampai dengan nol (0) setelah memasang pengisolasian dan sebelum melakukan pekerjaan

4.5.5. Pemegang pengisolasian dalam melakukan proses pengetesan peralatan bergerak harus dilengkapi dengan SIMPER

4.5.6. Pemegang pengisolasian yang berhubungan dengan kelistrikan, pelaksanaan pengujian untuk arus listrik harus dilakukan setelah peralatan pengaktifan telah dimatikan guna memastikan ketidak adaan sumber energy yang tersisa

4.5.7. Memastikan semua personil yang memegang pengisolasian utama telah memindahkan atau mencabut sistim pengunciannya dan memastikan area kerjanya telah aman sebelum mengaktifkan suatu sumber energy dari bangunan, peralatan atau perawatan

4.5.8. Saling memperingatkan karyawan untuk penerapan isolasi yang sesuai.

5. DIAGRAM ALIR

(Tidak ada)

6. URAIAN PROSEDUR

6.1. Keselamatan Umum

Sebelum mulai melakukan perbaikan atau pekerjaan pemeliharaan unit:

6.1.1. Pasang ganjal dari muka dan belakang

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-022
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	20 Juni 2025
	KESELAMATAN LOG OUT TAG OUT TRY OUT (LOTOTO)	Revisi	:	R00
		Next Review	:	20 Juni 2026
		Halaman	:	7 Of 11

- 6.1.2. Matikan mesin dan cabut kunci.
- 6.1.3. Pasang gembok yang dibuat khusus agar mesin tidak bisa dihidupkan lagi oleh orang lain
- 6.1.4. Setiap orang yang terlibat pada pekerjaan itu, memasang gembok LOTOnya sendiri-sendiri
- 6.1.5. Pasang kartu LOTO
- 6.1.6. Lakukan uji apakah LOTO sudah benar dengan mencoba menghidupkan mesin lagi dalam posisi LOTO terpasang.
- 6.1.7. Kalau waktu diuji tidak hidup, LOTO sudah benar, pekerjaan bisa dimulai
- 6.1.8. Kalau ternyata mesin bisa hidup dalam keadaan LOTO terpasang, ulangi proses LOTO lagi dari awal.
- 6.1.9. Setelah selesai perbaikan, setiap orang melepas kartu LOTO dan gemboknya sendiri-sendiri
- 6.1.10. Bila ternyata masih memerlukan perbaikan lebih lanjut setelah dilakukan uji kelayakan, lakukan LOTO ulang sebelum mulai melanjutkan perbaikan.
- 6.1.11. Driver tidak berada di kabin selama pekerjaan perbaikan.

6.2. Kategori Pengisolasian

- 6.2.1. Isolasi umum (dengan menggunakan kartu, pita, barikade, dan lain-lain) adalah isolasi terhadap peralatan kerja atau area yang mempunyai potensi bahaya atau sedang rusak untuk melindungi karyawan dan kontraktor dari cedera akibat kontak atau bekerja dengan bagian peralatan tersebut.
- 6.2.2. Isolasi khusus adalah isolasi yang dilakukan pada proses pemutusan atau penurunan energi dari sumber energi dan atau isolasi dari penggunaan oleh karyawan dan kontraktor pada peralatan yang rusak.

6.3. Isolasi Umum

- 6.3.1. Pelatihan mengenai pengisolasian umum harus disediakan saat induksi umum atau induksi khusus.
- 6.3.2. Pelaksanaan isolasi hanya dilakukan sesuai kewenangan tertulis atau diawasi langsung oleh petugas yang telah diberi wewenang.
- 6.3.3. Melepaskan pengisolasian, saat kapan dan dimana diperlukan, dilakukan sesuai kewenangan tertulis atau atas persetujuan petugas yang berwenang.

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-022
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	20 Juni 2025
	KESELAMATAN LOG OUT TAG OUT TRY OUT (LOTOTO)	Revisi	:	R00
		Next Review	:	20 Juni 2026
		Halaman	:	8 Of 11

6.3.4. Semua perlengkapan dan peralatan isolasi harus dirancang dan dipelihara sehingga harus dapat mencegah terjadinya kontak atau cedera dan tidak memunculkan suatu bahaya baru di daerah tersebut.

6.4. Isolasi Khusus

- 6.4.1. Suatu pengamatan harus dilaksanakan setiap tahun pada isolasi khusus atau jika ada modifikasi yang memerlukan pengisolasian dibuat untuk mengidentifikasi prosedur tersebut dan harus dibuat register atas seluruh isolasi khusus yang berhubungan dengan lokasi dan harus disimpan, termasuk nama-nama orang yang berkualifikasi untuk melakukannya.
- 6.4.2. Isolasi khusus dapat dilakukan pada peralatan-peralatan atau suku-suku cadang yang menyimpan energi atau tenaga sebagai kekuatan penggerak, termasuk tenaga listrik, hidrolik, pneumatic, gravitasi atau sumber-sumber radioaktif dan gas-gas ataupun cairan-cairan bertekanan.
- 6.4.3. Semua peralatan dan sumber-sumber energi harus bisa diisolasi dan dikunci sesuai dengan prosedur pengisolasian tersebut.
- 6.4.4. Kunci isolasi dan anak kuncinya harus tersedia dan hanya digunakan oleh karyawan yang bersangkutan.
- 6.4.5. Pelatihan pengisolasian khusus, termasuk pelatihan kewenangan, harus dilakukan untuk seluruh proses prosedur pengisolasian khusus tersebut.
- 6.4.6. Pada isolasi khusus atau pada isolasi peralatan rusak, sebuah label atau tanda khusus isolasi harus dibuat dengan mencantumkan: nama, klasifikasi pemasang (jabatan dan departemen), alasan tidak boleh dioperasikan, tanggal dan jam pemasangan.

6.5. Identifikasi Penggunaan Sistem Label

- 6.5.1. Perusahaan menetapkan tiga (3) tipe jenis label untuk menandai status dari suatu perbaikan atau penandaan pada mesin atau peralatan. Personil yang telah terlatih hanya boleh menggunakan label yang disetujui dalam lingkup operasi BEP site CAM sebagai bagian dari pelaksanaan prosedur ini, adalah
 - 6.5.1.1. Label Bahaya (Danger Tag)
 - 6.5.1.2. Label Bahaya Pribadi (Personal Danger Tag)
 - 6.5.1.3. Label Rusak (Out Of Service Tag)
- 6.5.2. “Danger Tag” dan/atau “Personal Danger Tag” harus digunakan saat melakukan perbaikan dan/atau perawatan mesin/peralatan/fasilitas bila ada kemungkinan

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-022
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	20 Juni 2025
	KESELAMATAN LOG OUT TAG OUT TRY OUT (LOTOTO)	Revisi	:	R00
		Next Review	:	20 Juni 2026
		Halaman	:	9 Of 11

kecelakaan pada seseorang yang memasang label jika mesin/peralatan yang disegel dioperasikan atau diaktifkan.

6.5.3. “Out of Service Tag” harus digunakan bila:

- 6.5.3.1. Pekerjaan yang akan dilaksanakan hanya membutuhkan inspeksi visual saja dan tidak ada bahaya kepada personil yang melaksanakan inspeksi visual pada mesin yang disegel.
- 6.5.3.2. Peralatan atau mesin ditarik dari fungsi penggunaannya, misalnya dikarenakan kerusakan, menunggu perbaikan atau suku cadang dan alasan operasional.
- 6.5.3.3. Ditemukan peralatan/mesin/fasilitas dalam kondisi rusak.

6.6. Pengisolasian dan penyegelan

- 6.6.1. Ketika suatu peralatan perlu untuk dilakukan pengisolasian dari sumber energi berbahaya lainnya misalnya listrik, maka isolasi penguncian positif harus dilakukan terhadap isolator utamanya dan dilakukan oleh orang yang berkompeten. Setiap orang yang berkerja pada peralatan dalam perbaikan atau perawatan harus memasang salah satu diantara label bahaya yang ada dan melakukan pemasangan pada bagian yang dapat dikunci. Gembok dan label bahaya pribadi harus dipasang untuk penguncian pengisolasian positif dan penandaan pekerja yang sedang melakukan tugas pada suatu bangunan, alat atau pekerjaan.
- 6.6.2. Jika tidak adanya alat isolasi penguncian positif yang dapat dipasang pada alat maka orang yang berkompeten harus menentukan cara yang terbaik untuk mencegah peralatan dioperasikan sementara ketika pekerjaan sedang dilakukan. Contoh dari cara tersebut adalah:
 - 6.6.2.1. Melepas baterai dan menempatkan kunci-kunci dan segel pada soket terminalnya.
 - 6.6.2.2. Melepas kunci penyalan untuk mengamankan tempat dan memasang segel pada kemudi.
- 6.6.3. Untuk sistem proses dimana katup / pemutar adalah alat yang akan diisolasi, maka katup tersebut harus ditutup menggunakan alat semacam rantai dan gembok.
- 6.6.4. Jika seorang personil elektrik akan melaksanakan pekerjaan pada rangkaian listrik yang aktif, maka karyawan elektrik tersebut harus menentukan alat pencegahan dan sistem pengisolasian apa yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaannya secara aman dan memastikan sistim pengisolasian tetap dilaksanakan.

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-022
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	20 Juni 2025
	KESELAMATAN LOG OUT TAG OUT TRY OUT (LOTOTO)	Revisi	:	R00
		Next Review	:	20 Juni 2026
		Halaman	:	10 Of 11

- 6.6.5. Jika dianggap tidak praktis untuk menggunakan isolator utama sebagai alat isolasi (karena masalah letak dan/atau frekuensi pengoperasian untuk tujuan pengujian) maka pekerja elektrik senior harus mengkomunikasikan kepada orang yang akan melaksanakan pekerjaan tersebut dengan menentukan alat isolasi yang paling praktis yang dibutuhkan untuk memastikan pekerjaan dapat dijalankan dengan aman.
- 6.6.6. Energi sisa atau residu (misalnya pada kapasitor, pegas, bagian mesin yang terangkat, fly wheel yang berputar, system hidrolis, udara, gas, uap, atau tekanan air, dll.) harus dilepas atau ditahan dengan metode tertentu seperti grounding, pengaturan posisi, penahanan dan pelepasan.
- 6.6.7. Semua pekerja yang terlibat harus diberitahukan tindakan pencegahan yang akan diambil atas penon-aktifan alat. Tombol starter, pengontrol atau trip switch darurat sama sekali tidak boleh dipakai sebagai switch untuk maksud pengisolasian.
- 6.6.8. Personil pelaksana kerja harus memastikan bahwa tidak ada personil lain yang berpotensi terkespos dan/atau peralatan lain menjadi tak dapat beroperasi.
- 6.6.9. Tidak diperbolehkan sama sekali bagi seseorang untuk mengoperasikan atau mem-bypass switch isolasi yang bersegel atau switch isolasi utama selama masa pelaksanaan penguncian.

6.7. Pasca Pengisolasian

- 6.7.1. Setelah peralatan telah terisolasi, semua starter, sumber energi, katup otomatis dan lainnya harus diuji untuk memastikan pengisolasian telah dilakukan dengan benar.
- 6.7.2. Jika proses perbaikan belum selesai pada akhir shift maka setiap orang akan melepas “Label Bahaya Pribadi” dan gemboknya jika terpasang pada sistim pengisolasiannya dan meninggalkannya dalam posisi tertutup dimana “Out Of Service Tag” harus dipasang pada katup tersebut sebagai tanda pekerjaan belum selesai.
- 6.7.3. Setelah pekerjaan selesai, orang yang melakukan pelaksanaan kerja harus memeriksa dan memastikan bahwa tidak ada orang yang berada di area yang berbahaya, memeriksa kontrol alat pada posisi netral dan melaksanakan pelepasan label dan segel. Setiap “Label Bahaya” dan gembok yang terpasang harus dilepas oleh pekerja yang memasangnya. Untuk melakukan ujicoba peralatan/mesin/fasilitas pasang “Label Uji coba”.

6.8. Pelatihan

- 6.8.1. Semua personil dan kontraktor yang akan melakukan isolasi sesuai dengan persyaratan dalam prosedur ini harus mengikuti pelatihan berbasis kompetensi tentang

	PT ALAM LESTARI BARATAMAINDO	Nomor	:	ALBI-PPO-HSE-2025-022
	PROSEDUR PENGENDALIAN OPERASI (PPO)	Tanggal Terbit	:	20 Juni 2025
	KESELAMATAN LOG OUT TAG OUT TRY OUT (LOTOTO)	Revisi	:	R00
		Next Review	:	20 Juni 2026
		Halaman	:	11 Of 11

pengisolasian penguncian dan pelabelan sesuai persyaratan dari prosedur ini. Personal Danger Tag akan diberikan pada personil setelah lulus evaluasi pada pelatihan.

- 6.8.2. Pelatihan ulang akan diadakan pada frekuensi yang ditentukan, sekurang-kurangnya 1 tahun sekali. Pelatihan harus dilakukan bila ada perubahan atau perbaikan pada prosedur ini.

7. DOKUMEN TERKAIT

-

8. REFERENSI

- 8.1. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja
- 8.2. Undang Undang Nomor 3 tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
- 8.3. Peraturan Pemerintah Nomor 50 tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
- 8.4. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2010 tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara
- 8.5. Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik dan Pengawasan Pertambangan MINERBA.
- 8.6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1827 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik.
- 8.7. Keputusan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara No.185 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis pelaksanaan Keselamatan Pertambangan dan Pelaksanaan, penilaian, dan pelaporan Sistem Manajemen Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara.
- 8.8. ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management System
- 8.9. Manual SMKPLH PT Alam Lestari Baratamaindo (ALBI)